使用说明.md

DiskAutoRecord 硬盘目录自动归档脚本 — 使用&配置说明

本文档为脚本专属使用说明，**重点讲解自定义配置、参数含义、运行方式、注意事项**，零基础可直接上手配置使用。

一、运行环境要求

- **系统适配**：Mac OS（基于 Mac 专属 /Volumes 硬盘挂载机制开发）
- **Python 版本**：Python 3.9 及以上（已全面兼容3.9低版本，无高版本语法）
- **运行依赖**：纯原生Python库，**无需安装任何第三方依赖**，开箱即用
- **适配软件**：Obsidian（专属优化渲染，其他markdown编辑器亦可正常查看）

二、核心配置区（重点｜所有自定义修改均在此处）

脚本头部设有独立**可修改参数区**，所有功能规则、路径、阈值均可自由配置，无需改动核心代码，零风险修改。

1. 基础路径与定时配置

```
# 定时扫描间隔(秒)
SCAN_INTERVAL = 6000
# MD文件保存输出路径（自行修改为自己的库路径）
SAVE_FOLDER = "/Users/liyi/Documents/Ryan's Brain No.2/DiskMd"

```

参数详解：

- `SCAN_INTERVAL`：后台自动刷新目录的时间间隔，单位秒，默认6000秒（约1.6小时）自动扫描更新一次
- `SAVE_FOLDER`：**必改配置**，目录MD文件的保存文件夹路径，需修改为自己本地Obsidian库路径

2. 硬盘扫描过滤配置

```
# 是否跳过系统盘
EXCLUDE_SYSTEM_DISK = True
# 忽略扫描的目录列表（系统垃圾/缓存目录）
EXCLUDE_DIR_LIST = {
    ".DS_Store", "__pycache__", "lost+found",
    "System", "Library", "private", "cores"
}

```

参数详解：

- `EXCLUDE_SYSTEM_DISK`：默认开启，自动忽略Mac系统盘，仅扫描外接U盘、移动硬盘
- `EXCLUDE_DIR_LIST`：自定义忽略扫描的目录，可自行增删，过滤无用系统目录、缓存目录，保证目录整洁

3. 智能折叠规则配置（核心展示规则）

```
# 最大自动展开层级（超过该层级默认折叠）
MAX_EXPAND_DEPTH = 5
# 单文件夹最大自动展开项目数（超过数量默认折叠）
MAX_ITEM_TO_EXPAND = 10
# 硬盘插拔检测频率(秒)
CHECK_UNMOUNT_INTERVAL = 2

```

参数详解：

- `MAX_EXPAND_DEPTH`：目录层级阈值，**层级≥5级自动默认折叠**，减少页面冗长，可自由调大调小
- `MAX_ITEM_TO_EXPAND`：项目数量阈值，**单文件夹内文件+文件夹总数＞10项自动折叠**
- `CHECK_UNMOUNT_INTERVAL`：检测硬盘拔出的频率，默认2秒检测一次，响应灵敏

三、自定义拓展配置（可选修改）

1. 文件图标自定义配置

脚本内置 `FILE_ICON_MAP` 字典，支持**自定义文件后缀对应图标**

默认包含：图片、视频、音频、文档、压缩包、脚本程序等全类型图标，可自行新增后缀、替换Emoji图标。

2. 层级颜色自定义配置

层级方块配色函数 `get_folder_icon(depth)`

支持自行修改每一级目录的方形色块颜色，默认10级循环纯色方块，无异形图标，可按需替换配色。

四、运行方式

1. 初次使用步骤

1. 打开脚本，修改 **SAVE_FOLDER** 为自己本地有效路径
2. 按需调整折叠阈值、扫描间隔、忽略目录
3. 终端运行脚本：`python3 main.py`
4. 脚本常驻后台，自动监听硬盘、定时更新目录

2. 硬盘插拔使用逻辑

- 插入外接硬盘：脚本自动识别，即刻生成/更新对应MD目录文件
- 拔出硬盘：脚本检测到断开，弹窗询问是否执行最后一次归档备份，按需选择即可

五、输出文件说明

- 每一块外接硬盘**独立生成对应名称的MD文件**，互不干扰
- 文件头部：展示硬盘名称、挂载路径、最新更新时间
- 文件主体：层级缩进目录、彩色方块层级图标、文件图标、右侧统计信息
- 文件底部：统计总文件数量、本次扫描耗时

六、重要使用注意事项

- **路径必须为绝对路径**：SAVE_FOLDER 必须填写完整绝对路径，相对路径会导致生成失败
- **仅适配Mac系统**：基于Mac /Volumes 挂载机制开发，Windows/Linux无法使用
- **禁止修改核心代码**：嵌套生成、栈结构、折叠逻辑为稳定核心，仅修改头部配置区即可
- **纯原生渲染**：无任何JS插件、冗余按钮，依赖Obsidian原生渲染，请勿在MD内手动增删代码
- **层级规则固定**：父文件夹折叠自动收纳所有下级内容，为原生嵌套逻辑，无需手动干预

七、常见问题排查

- **不生成文件**：检查SAVE_FOLDER路径是否正确、文件夹是否存在、权限是否充足
- **无硬盘扫描记录**：检查是否为系统盘、是否已开启EXCLUDE_SYSTEM_DISK过滤
- **层级错乱/缩进异常**：未修改核心结构代码即为正常，重启脚本即可重置缓存
- **运行报错**：确认Python版本≥3.9，核心代码未被误改

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）